

INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA
SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE — SCQ
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA DO PROJETO
Projeto de Extensão em Engenharia de Software

Rafael Angelo Silva — Scrum Master
João Pedro Ortolan Pereira — Product Owner
Hivan Lucas Rossinolli — Desenvolvedor
João Vinicius — Desenvolvedor

Versão 1.0

2026

1 Introdução

O Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) foi desenvolvido para apoiar as atividades de controle da qualidade da matéria-prima recebida pela Indústria Ervateira Verdelândia LTDA. O projeto surgiu a partir da identificação de procedimentos realizados com o auxílio de planilhas eletrônicas e documentos físicos, especialmente no registro de análises de erva-mate, controle de lotes, avaliação de embalagens e registro de coletas de amostras.

A proposta consiste em concentrar esses registros em uma aplicação web de acesso controlado, permitindo que diferentes perfis realizem as operações de acordo com suas atribuições. O SCQ reúne, em um mesmo ambiente, os registros de análises, lotes de produção, fichas de embalagem, coletas de amostras e informações de auditoria.

Esta documentação apresenta os requisitos, a modelagem, a arquitetura, as decisões técnicas, os procedimentos de implantação e as orientações de utilização do sistema.

1.1 Contexto e problema

Antes da implantação do SCQ, parte dos registros relacionados ao controle de qualidade era mantida em planilhas Excel e formulários físicos. Esse procedimento dificultava a centralização das informações e exigia a consulta de diferentes fontes para acompanhar os registros. Nesse contexto, foram identificadas necessidades relacionadas à organização dos dados, consulta das análises, cálculo de descontos, geração de documentos e rastreabilidade das operações.

1.2 Objetivo

O objetivo do projeto foi desenvolver e disponibilizar um sistema web para registro e consulta das informações relacionadas ao controle de qualidade da erva-mate, contemplando análises da matéria-prima, lotes de produção, fichas de liberação de embalagens, coletas de amostras e auditoria das operações realizadas.

1.3 Escopo

O escopo compreende autenticação de usuários, controle de acesso por perfil, cadastro e consulta de análises, cálculo automático do desconto, gerenciamento de lotes,

preenchimento das fichas FORQSE001, registro de coletas, exportação de dados, geração de documentos em PDF, dashboard e logs de auditoria.

Não fazem parte do escopo atual as integrações com ERP ou sistemas financeiros, as notificações automáticas por e-mail e os relatórios gerenciais consolidados.

2 Requisitos do Sistema

Os requisitos foram definidos a partir das funcionalidades contempladas pelo SCQ. Os requisitos funcionais descrevem as operações disponibilizadas pela aplicação e os requisitos não funcionais estabelecem características relacionadas à segurança, desempenho, usabilidade, confiabilidade, escalabilidade e infraestrutura.

2.1 Definições e siglas

Termo/Sigla	Definição
SCQ	Sistema de Controle de Qualidade.
SRS	Software Requirements Specification — Especificação de Requisitos de Software.
FORQSE001	Formulário oficial de Liberação de Embalagens da Verdelândia.
REG QLD 004	Registro oficial de Coleta de Amostras da Verdelândia.
JWT	JSON Web Token, utilizado na autenticação.
API	Application Programming Interface, utilizada na comunicação entre frontend e backend.
ORM	Object-Relational Mapping, utilizado pelo Prisma.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing,

	mecanismo de controle das origens permitidas.
SP	Story Points, unidade de estimativa de esforço em metodologia ágil.
MVP	Minimum Viable Product, produto mínimo viável.

2.2 Requisitos funcionais

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF01	Login no sistema	Permitir acesso mediante e-mail e senha.	Login válido redireciona ao dashboard; credenciais inválidas geram mensagem de erro.
RF02	Controle de sessão por JWT	Gerar token JWT com validade de 8 horas após login.	Token expirado direciona para a tela de login.
RF03	Controle de acesso por perfil	Disponibilizar funcionalidades conforme os perfis Analista, Compras e Gestor.	Cada perfil acessa apenas os módulos e ações permitidos.
RF04	Cadastro de análise	Registrar ticket, produtor, lote, datas, teores e observação.	Análise salva com os campos obrigatórios preenchidos.
RF05	Cálculo automático de desconto	Calcular o desconto com base no teor de palito.	Valor calculado apresentado automaticamente.

RF06	Consulta de análises	Listar análises com filtros por produtor e período e paginação de 10 registros.	Listagem filtrada e paginada.
RF07	Exportação em Excel	Exportar análises em .xlsx.	Arquivo gerado com as colunas relevantes.
RF08	Exportação em PDF	Exportar análises em PDF formatado.	PDF gerado com cabeçalho e dados completos.
RF09	Edição e exclusão de análises	Permitir ao Analista editar e excluir análises.	Registro atualizado ou removido após confirmação.
RF10	Cadastro de lote	Cadastrar código único, produto fixo Erva-Mate Cancheada e período de 7 dias.	Lote salvo para utilização nas análises.
RF11	Consulta de lotes	Listar lotes com paginação de 10 registros.	Listagem paginada.
RF12	Edição e exclusão de lotes	Permitir ao Analista editar e excluir lotes.	Registro atualizado ou removido após confirmação.
RF13	Cadastro de ficha FORQSE001	Registrar fornecedor e quatro parâmetros com resultado, unidade, padrão e conformidade.	Ficha salva com status global calculado.
RF14	Status global automático	Definir status como Conforme somente quando todos os parâmetros forem conformes.	Status calculado conforme os parâmetros.
RF15	Geração de PDF da	Gerar PDF contendo cabeçalho, parâmetros e status global.	PDF disponibilizado após a geração.

	FORQSE001		
RF16	Consulta de fichas	Listar fichas com filtros por status e período e paginação.	Listagem filtrada e paginada.
RF17	Cadastro de coleta	Registrar data, tipo de produto fixo e destino da amostra.	Coleta salva corretamente.
RF18	Exportação de coletas	Exportar coletas filtradas em .xlsx.	Arquivo gerado com as colunas.
RF19	Consulta de coletas	Listar coletas com filtros por data e destino e paginação.	Resultados filtrados e paginados.
RF20	Registro automático de ações	Registrar criar, editar e excluir, armazenando usuário, módulo, ação e data/hora.	Log gerado após a operação.
RF21	Consulta de logs	Permitir ao Gestor consultar logs com paginação.	Logs visíveis exclusivamente ao Gestor.
RF22	Cards de métricas	Apresentar total de análises, análises na semana, fichas conformes/não conformes e total de coletas.	Cards exibem dados da API.
RF23	Gráficos	Apresentar análises por dia, fichas conformes versus não conformes e ranking dos cinco produtores.	Gráficos utilizam dados reais.

2.3 Requisitos não funcionais

2.3.1 Segurança

- JWT nas rotas protegidas, com expiração de oito horas.
- Senhas armazenadas com bcrypt.
- CORS restrito à origem oficial em produção.

- Headers de segurança configurados por Helmet.
- DATABASE_URL e JWT_SECRET mantidos em variáveis de ambiente.
- Validação das entradas do backend por Zod.

2.3.2 Desempenho

- Resposta da API inferior a dois segundos em condições normais de uso.
- Paginação de 10 registros por página.
- Build do frontend otimizado por Vite.

2.3.3 Usabilidade

- Interface responsiva para desktop, tablet e celular.
- Identificação dos campos obrigatórios.
- Mensagens de erro junto aos campos.
- Feedback visual para operações.
- Temas claro e escuro.
- Confirmação antes da exclusão.

2.3.4 Confiabilidade, escalabilidade e interface

- PostgreSQL com suporte a transações ACID.
- Logs para rastreabilidade de operações críticas.
- Frontend e backend implantados separadamente.
- Suporte a múltiplos usuários.
- Acesso por navegador e conexão com a internet.

3 Regras de Negócio e Perfis de Acesso

3.1 Cálculo do desconto

O cálculo do desconto segue a fórmula utilizada pela empresa. Para teor de palito de até 30%, não é aplicado desconto. Quando o teor ultrapassa esse limite, aplica-se a expressão $(\text{palito} - 30) \times 35\%$ sobre o excedente. O teor de palito é informado em pontos percentuais (por exemplo, 36 corresponde a 36%). A regra reproduz a fórmula utilizada pela empresa na planilha de fechamento, nas abas PALITOS e DADOS

ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA. O cálculo é realizado automaticamente pela aplicação.

Condição	Resultado
Palito $\leq$ 30%	Sem desconto.
Palito $>$ 30%	$(\text{Palito} - 30) \times 35\%$.

3.2 Lotes

O produto utilizado no módulo de lotes é fixado como Erva-Mate Cancheada. Cada lote possui código único e período de sete dias.

3.3 Fichas de embalagem

A ficha FORQSE001 possui os parâmetros Densidade, Dimensões, Visual/Impressões e Código de Barras. O status global é Conforme somente quando todos os parâmetros estiverem conformes; caso contrário, é definido como Não Conforme.

3.4 Perfis

Perfil	Permissões
Analista	Cria, consulta, edita e exclui análises, lotes, fichas e coletas.
Compras	Consulta e realiza exportações em Excel e PDF.
Gestor	Consulta os módulos e possui acesso aos logs de auditoria.

4 Modelagem do Sistema

4.1 Casos de uso

A modelagem de casos de uso representa as principais interações entre os perfis de usuário e as funcionalidades do SCQ.

ID	Caso de uso	Ator principal	Perfis envolvidos
UC01	Autenticar no sistema	Usuário	Todos
UC02	Registrar análise de erva-mate	Analista	Analista
UC03	Consultar análises e descontos	Responsável de Compras	Compras, Analista
UC04	Exportar análises em Excel/PDF	Responsável de Compras	Compras, Analista
UC05	Cadastrar e consultar lotes	Analista	Analista
UC06	Preencher ficha FORQSE001	Analista	Analista
UC07	Gerar PDF da FORQSE001	Analista	Analista, Compras
UC08	Registrar coleta de amostras	Analista	Analista
UC09	Exportar coletas em Excel	Analista	Analista, Compras
UC10	Visualizar logs de auditoria	Gestor	Gestor
UC11	Visualizar dashboard	Usuário	Todos

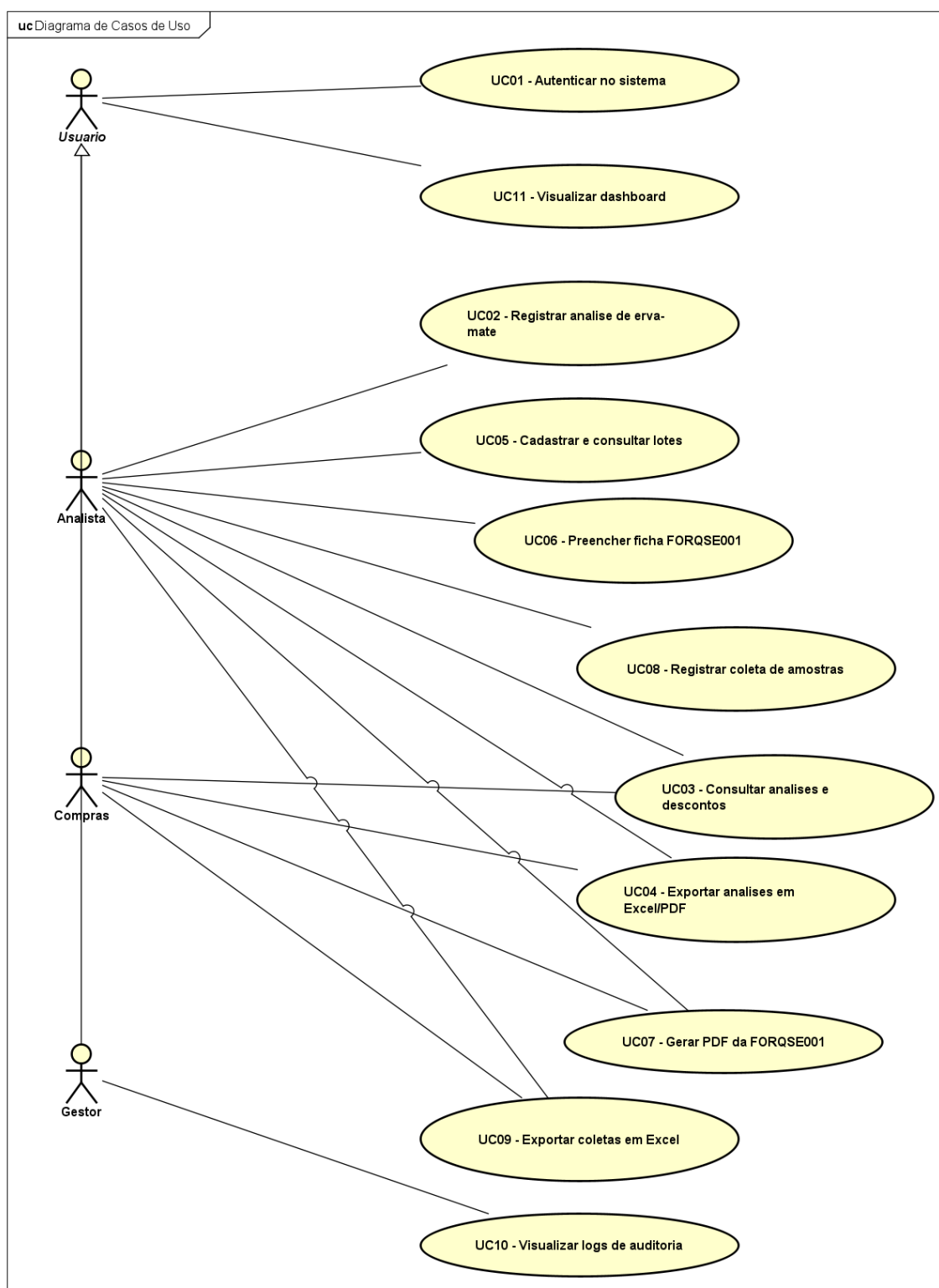


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do SCQ.

Fonte: elaboração da equipe.

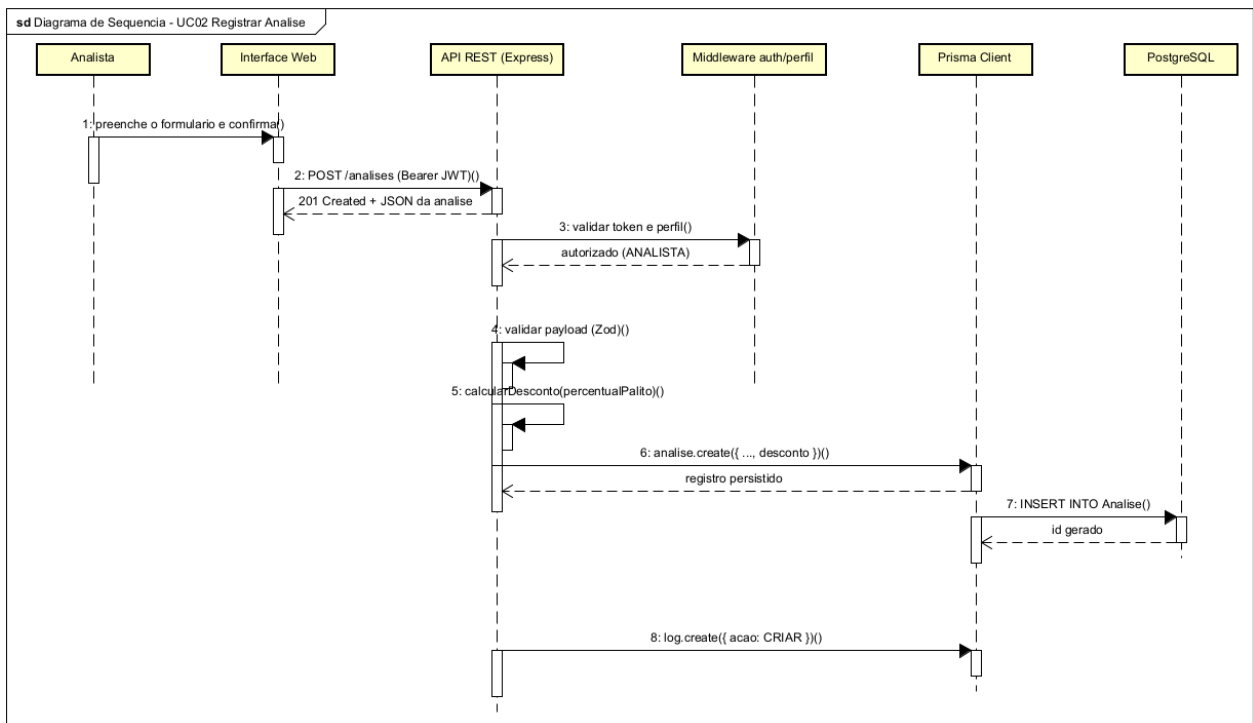


Figura 2 — Diagrama de sequência do caso de uso UC02 — registrar análise de erva-mate.

Fonte: elaboração da equipe.

4.2 Modelo de dados

Entidade	Principais atributos
User	id, email, senhaHash, perfil, createdAt
Lote	id, codigo, produto, dataInicio, dataFim, observacao
Analise	id, loteId, ticket, nomeProdutor, dataAnalise, dataFabricacao, percentualPalito, teorPo, umidade, desconto, observacao
FichaEmbalagem	id, fornecedor, parametros, statusGlobal, observacoes
ColetaAmostra	id, tipoProduto, destino, dataColeta

Log	id, userId, userEmail, acao, entidade, entidadeId, detalhes, createdAt
-----	--

4.3 Relacionamentos

- Lote 1:N Analise; um lote pode possuir zero ou muitas análises.
- User 1:N Log; um usuário pode gerar zero ou muitos logs.
- FichaEmbalagem e ColetaAmostra não possuem associação obrigatória com as demais entidades.

Diagrama de Classes — Modelo de Domínio do SCQ

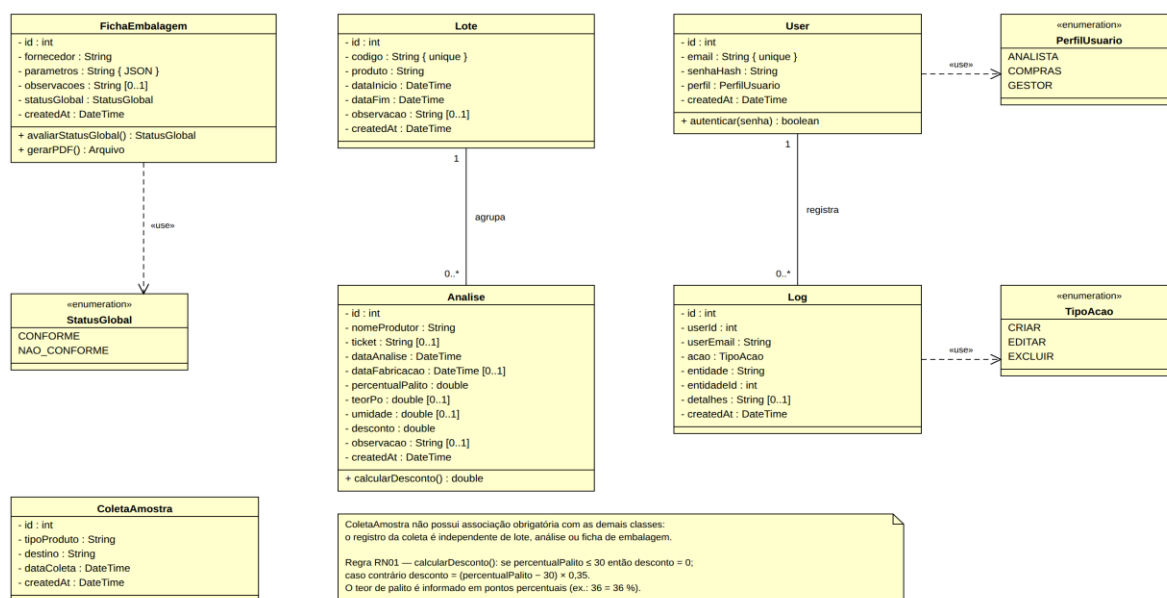


Figura 3 — Diagrama de classes do modelo de domínio do SCQ.

Fonte: elaboração da equipe.

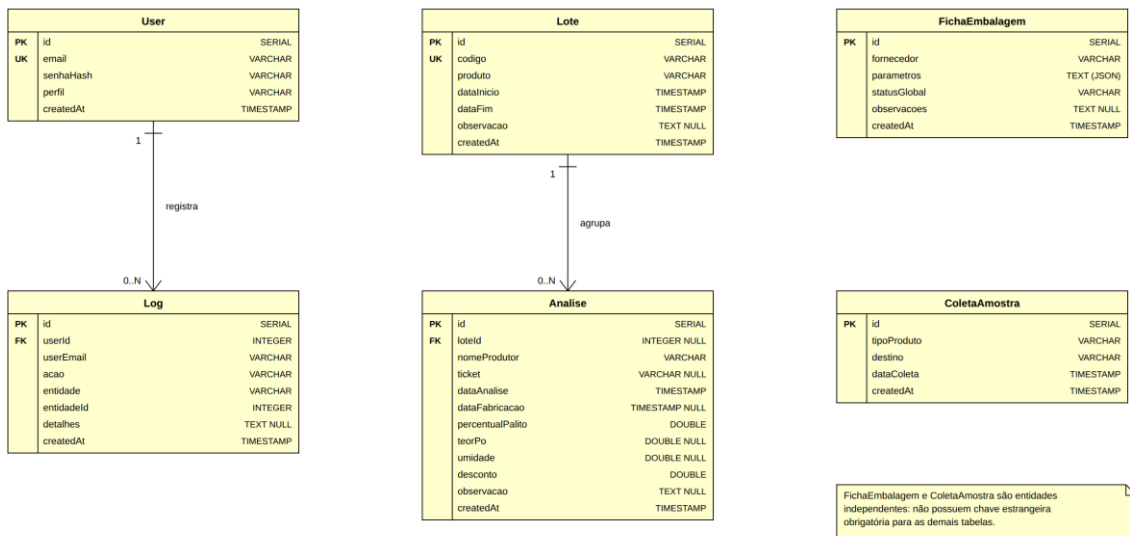


Figura 4 — Modelo entidade-relacionamento do banco de dados do SCQ.

Fonte: elaboração da equipe.

5 Arquitetura e Implementação

5.1 Arquitetura

O SCQ utiliza arquitetura cliente-servidor em três camadas: apresentação, lógica de negócio e dados. O frontend foi desenvolvido em React, TypeScript e Vite; o backend utiliza Node.js e Express; e a persistência é realizada em PostgreSQL por meio do Prisma ORM.

Diagrama de Pacotes — Arquitetura Cliente-Servidor em Três Camadas

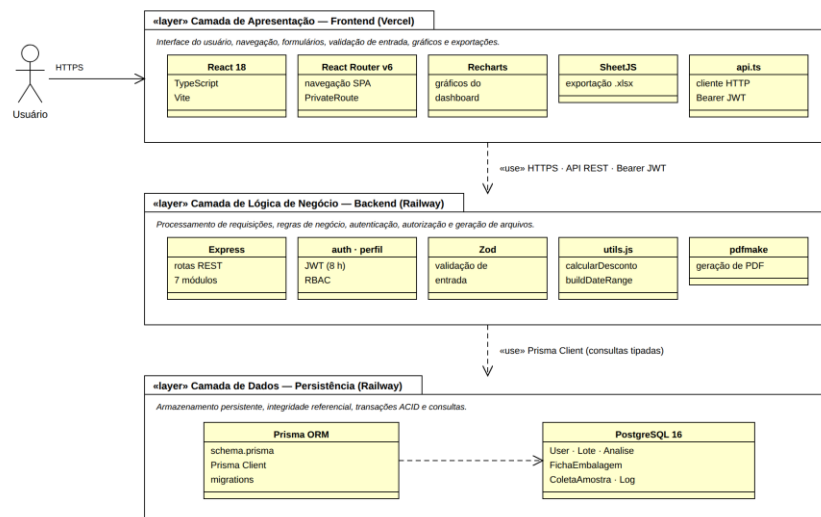


Figura 5 — Diagrama de pacotes — arquitetura cliente-servidor em três camadas.

Fonte: elaboração da equipe.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação	React + TypeScript + Vite	Interface, navegação, formulários, gráficos e exportações.
Lógica de negócio	Node.js + Express	Requisições, regras, autenticação e geração de arquivos.
Dados	PostgreSQL + Prisma	Persistência, consultas e integridade referencial.

5.2 Componentes

O frontend utiliza React Router v6 para navegação, Recharts para gráficos e SheetJS para exportações. O backend utiliza Express, middleware de autenticação e controle de perfil, Zod para validação, pdfmake para PDF e Helmet para segurança.

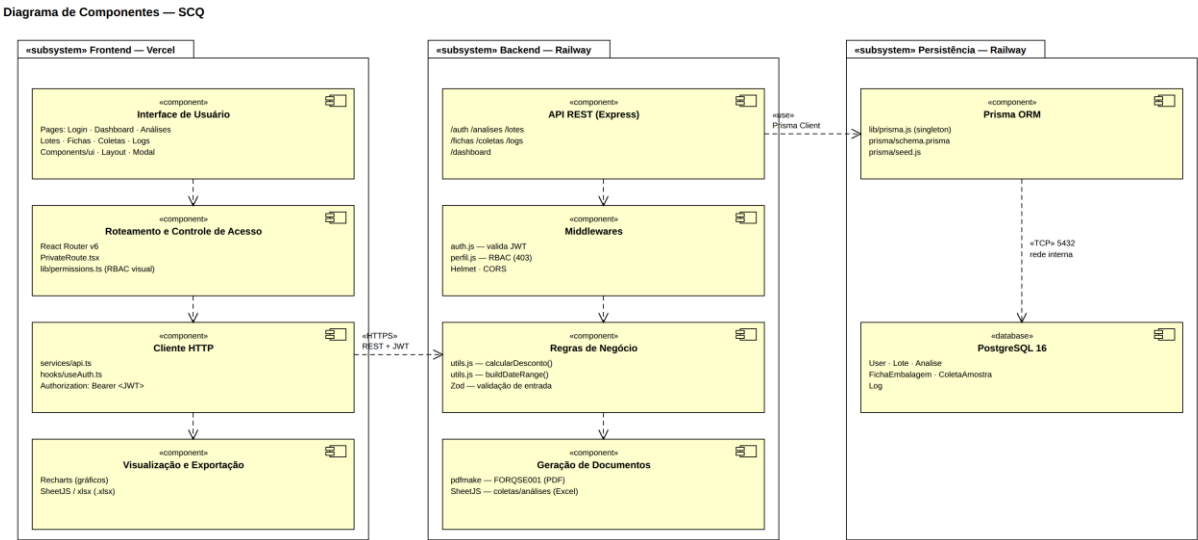


Figura 6 — Diagrama de componentes do SCQ.

Fonte: elaboração da equipe.

5.3 Implantação técnica

Componente	Ambiente	Características
Frontend	Vercel	Aplicação estática gerada pelo Vite e deploy automático pela branch main.
Backend	Railway	Node.js 20 e execução da API.
Banco de dados	Railway PostgreSQL	PostgreSQL 16 e comunicação interna com o backend.

5.4 Decisões tecnológicas

React e TypeScript foram utilizados na interface; Node.js e Express na API; Prisma no acesso ao banco; PostgreSQL na persistência; JWT e bcrypt na autenticação; Zod na validação; pdfmake na geração de PDF; SheetJS nas exportações Excel; Recharts nos gráficos; e Helmet na configuração de cabeçalhos de segurança. A divisão entre Vercel e Railway corresponde ao ambiente utilizado em produção.

5.5 Estrutura do código-fonte

Caminho	Descrição
backend/src/server.js	Ponto de entrada do servidor Express.
backend/src/routes/	Rotas organizadas por recurso.
backend/src/middleware/auth.js	Validação JWT.
backend/src/middleware/perfil.js	Controle de acesso por perfil.
backend/src/lib/prisma.js	Instância do Prisma Client.
backend/src/lib/utlis.js	Funções utilitárias, incluindo cálculo do

	desconto.
backend/prisma/schema.prisma	Modelo de dados.
backend/prisma/seed.js	Dados iniciais.
frontend/src/pages/	Páginas da aplicação.
frontend/src/components/	Componentes reutilizáveis.
frontend/src/services/api.ts	Cliente HTTP centralizado.
frontend/src/lib/permissions.ts	Permissões por perfil.
frontend/src/hooks/useAuth.ts	Gerenciamento da autenticação.

6 Validação do Sistema

Após a implantação dos componentes de frontend, backend e banco de dados, foram realizados testes de funcionamento e testes com usuários finais. A documentação do projeto registra como concluídas as verificações das rotas da API, autenticação, geração de PDF, exportação de Excel e validação com usuários das áreas de qualidade e compras.

6.1 Testes pós-implantação

- Rotas da API.
- Autenticação com os perfis definidos.
- Geração de PDF.
- Exportação em Excel.
- Funcionamento das principais funcionalidades após o deploy.

6.2 Testes com usuários

Foram realizados testes com usuários finais relacionados às atividades de análise de qualidade e compras. A validação resultou em ajustes na apresentação dos campos e na exportação de dados em Excel.

6.3 Situação da implantação

Etapa	Situação
Preparação do banco de dados	Concluída
Deploy do backend	Concluído
Deploy do frontend	Concluído
Testes pós-implantação	Concluídos
Testes com usuários finais	Concluídos
Ajustes pós-validação	Concluídos

6.4 Limitações

A versão implantada depende de conexão com a internet e utiliza serviços de hospedagem em planos gratuitos ou de avaliação. Não há integração com ERP ou

sistemas financeiros, nem migração automática dos dados históricos mantidos nas planilhas. O plano utilizado para o PostgreSQL não oferece backup automático, sendo necessária a realização periódica de cópias de segurança.

7 Implantação, Operação e Manutenção

7.1 Configuração

Para desenvolvimento local são necessários Node.js 18 ou superior, npm 9 ou superior, Git 2 ou superior, PostgreSQL 14 ou superior e navegador web moderno. O PostgreSQL pode ser substituído por SQLite localmente, conforme configuração suportada pelo Prisma.

7.2 Instalação local

1. Clonar o repositório.
2. Instalar as dependências do backend.
3. Configurar DATABASE_URL, JWT_SECRET, PORT e NODE_ENV.
4. Aplicar o schema do banco pelo Prisma.
5. Executar o seed.
6. Iniciar o backend.
7. Instalar as dependências do frontend.
8. Configurar VITE_API_URL.
9. Iniciar o frontend.

7.3 Deploy

A publicação está integrada ao GitHub. Alterações enviadas à branch main acionam os processos de deploy configurados na Vercel e na Railway.

7.4 Backup e recuperação

Recomenda-se exportar semanalmente o banco PostgreSQL com pg_dump, armazenando os quatro backups mais recentes em local seguro e com acesso restrito.

Situação	Procedimento
Backend fora do ar	Verificar serviço e logs na Railway;

	realizar redeploy se necessário.
Frontend indisponível	Verificar serviço e disponibilidade da Vercel.
Perda de dados	Restaurar o backup mais recente.
Erro em novo deploy	Utilizar rollback disponível no ambiente.

7.5 Migração de dados

A implantação utilizou estratégia greenfield. Os registros históricos permanecem nas planilhas existentes e os novos registros são realizados diretamente no SCQ. Uma futura importação histórica poderá ser realizada por scripts específicos.

8 Manual de Utilização

8.1 Acesso

O sistema é acessado por navegador web, sem instalação local. A interface é responsiva para computadores, tablets e celulares.

Endereço: sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app

8.2 Login

10. Acessar o endereço do sistema.

11. Informar e-mail e senha.

12. Selecionar Entrar.

13. Após a autenticação, o usuário é direcionado ao dashboard.



A sessão possui validade de oito horas.

8.3 Analista

O perfil Analista realiza as operações de registro e manutenção dos dados.

8.3.1 Lote

14. Acessar Lotes.

The page shows a list of production lots with the following data:

#	CÓDIGO	PRODUTO	PERÍODO	OBSERVAÇÃO	CADASTRO	AÇÕES
19	L90	Erva-Mate Cancheada	22/06/2026 a 29/06/2026	—	22/06/2026	
18	L15	Erva-Mate Cancheada	22/06/2026 a 29/06/2026	—	22/06/2026	
17	L86	Erva-Mate Cancheada	18/09/2026 a 25/09/2026	—	22/06/2026	
16	L85	Erva-Mate Cancheada	11/09/2026 a 17/09/2026	—	22/06/2026	
15	L84	Erva-Mate Cancheada	04/09/2026 a 10/09/2026	—	22/06/2026	
14	L83	Erva-Mate Cancheada	21/08/2026 a 28/08/2026	—	22/06/2026	
13	L82	Erva-Mate Cancheada	14/08/2026 a 20/08/2026	—	22/06/2026	
12	L81	Erva-Mate Cancheada	07/08/2026 a 13/08/2026	—	22/06/2026	

15. Selecionar Novo Lote.

The 'Novo Lote' form contains the following fields:

- Código ***: Text input with example 'L2026001'.
- Produto**: Text input with value 'Erva-Mate Cancheada'.
- Data de Início ***: Date picker (dd/mm/aaaa).
- Data de Fim ***: Date picker (dd/mm/aaaa).
- Observação**: Text area with placeholder 'Observações opcionais...'.
- Buttons**: Cancelar and Salvar.

16. Informar código, datas e observação, quando aplicável.

17. Confirmar o registro.

8.3.2 Análise

18. Acessar Análises.

Verdelândia
Sistema de Controle de Qualidade

OPERAÇÃO

- Dashboard
- Lotes
- Análises**
- Coletas de Amostra

QUALIDADE

- Fichas de Embalagem

CONECTADO COMO
analista@scq.com
ANALISTA

[> Sair do sistema]

« Recolher

Análises

Análises de Erva-Mate

Exportar PDF Exportar Excel + Nova Análise

Buscar por produtor... dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Filtar

TICKET	PRODUTOR	LOTE	PALITO % (ERVA)	TEOR PÓ %	UMIDADE %	DESCONTO	DATA	AÇÕES
74		L83	15%	—	—	5.145%	22/06/2026	
3		L72	20%	5%	3%	6.895%	01/04/2026	
7456		L80	35%	15%	10%	12.145%	03/06/2026	
5555	Pedro	L85	15%	—	—	5.145%	22/06/2026	
7894		L77	30%	15%	9.8%	10.395%	01/05/2026	
2	José	L71	30%	8%	9.5%	10.395%	21/06/2026	

19. Selecionar Nova Análise.

Nova Análise

Ticket*
Ex: 1234

Produtor (opcional)
Ex: João Silva

Lote
Nenhum

Data da Análise*
24/08/2026

Data de Fabricação
dd/mm/aaaa

Teor de Palito (Erva-Mate) %*
Ex: 8.5

Desconto calculado

Cancelar Registrar

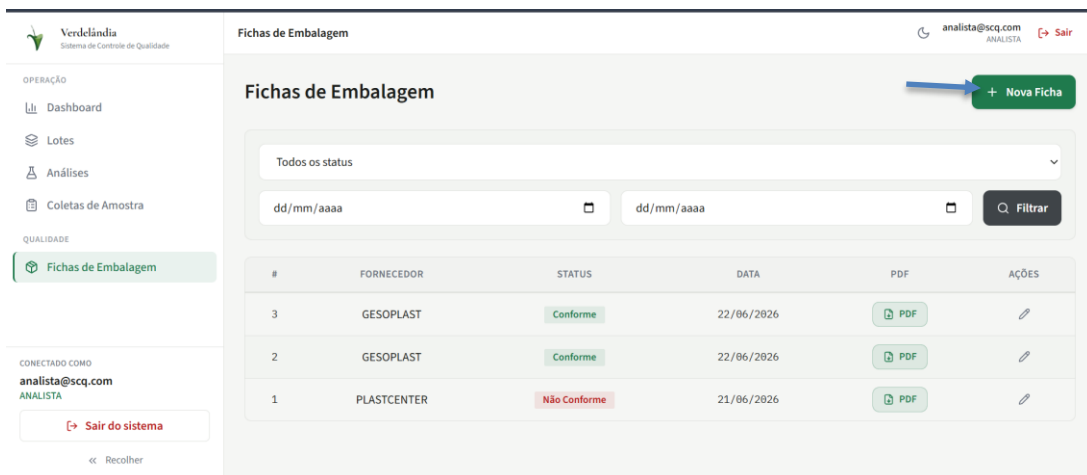
20. Informar os campos necessários.

21. Informar o teor de palito para cálculo do desconto.

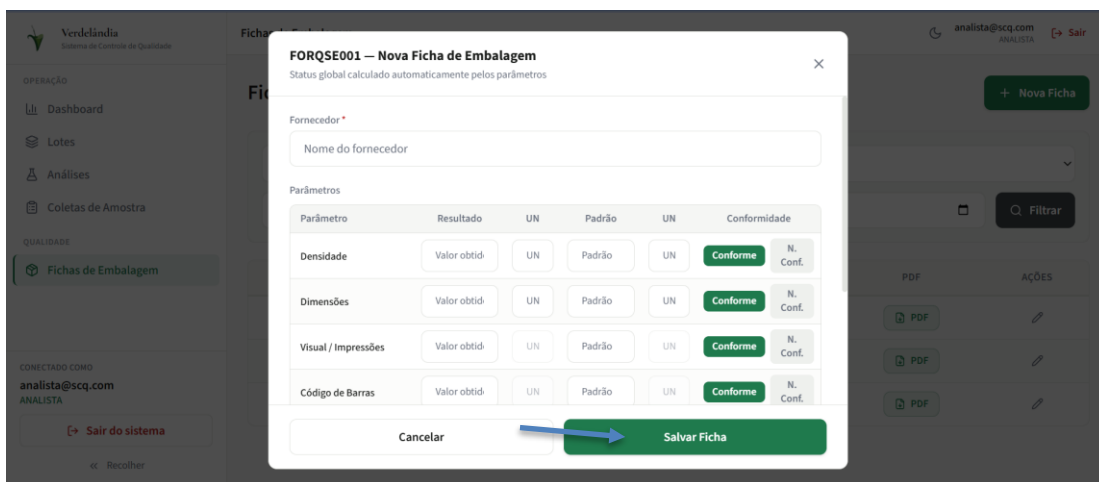
22. Selecionar Registrar.

8.3.3 Ficha FORQSE001

23. Acessar Fichas de Embalagem.



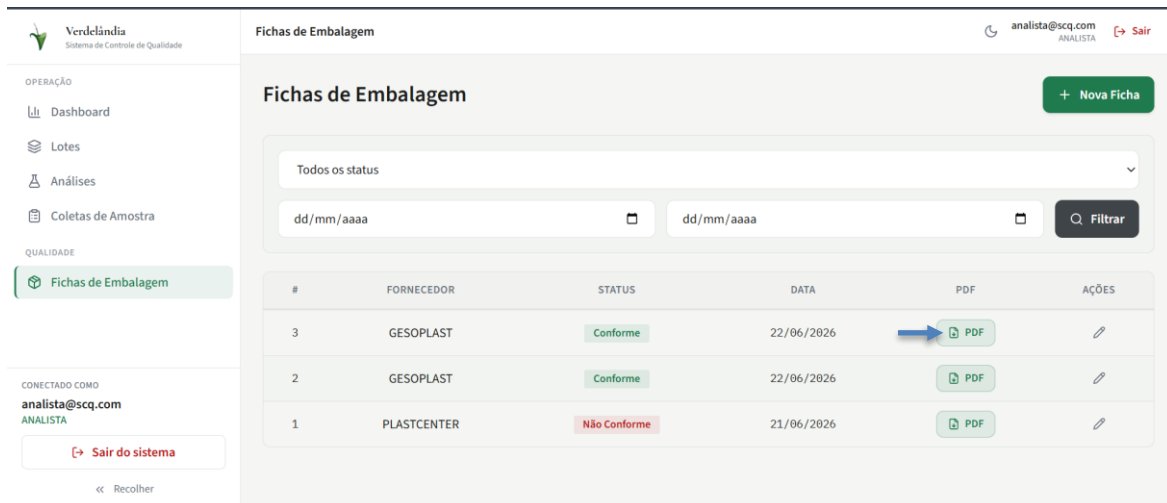
24. Selecionar Nova Ficha.



25. Informar fornecedor.

26. Preencher os quatro parâmetros.

27. Salvar.



28. Gerar o PDF pela opção correspondente.

8.3.4 Coleta

29. Acessar Coletas de Amostras.

Verdelândia
Sistema de Controle de Qualidade

Coletas de Amostra

analista@scq.com
ANALISTA

OPERAÇÃO

- Dashboard
- Lotes
- Análises
- Coletas de Amostra**

QUALIDADE

- Fichas de Embalagem

CONECTADO COMO
analista@scq.com
ANALISTA

Sair do sistema

Recolher

Coletas de Amostra

Exportar Excel

+ Nova Coleta

Destino

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

#	TIPO PRODUTO	DESTINO	DATA COLETA	CADASTRO	AÇÕES
3	Erva-Mate Cancheada	LEÃO INDUSTRIA DE ALIMENTOS	22/06/2026	22/06/2026	
2	Erva-Mate Cancheada	TECPAR	15/05/2026	21/06/2026	
1	Erva-Mate Cancheada	LANALI	10/05/2026	21/06/2026	

30. Selecionar Nova Coleta.

Verdelândia
Sistema de Controle de Qualidade

Coletas de Amostra

analista@scq.com
ANALISTA

OPERAÇÃO

- Dashboard
- Lotes
- Análises
- Coletas de Amostra**

QUALIDADE

- Fichas de Embalagem

CONECTADO COMO
analista@scq.com
ANALISTA

Sair do sistema

Recolher

Coletas de Amostra

Exportar Excel

+ Nova Coleta

dd/mm/aaaa

Filtrar

DATA COLETA

CADASTRO

AÇÕES

22/06/2026

22/06/2026

15/05/2026

21/06/2026

10/05/2026

21/06/2026

Nova Coleta de Amostra

Data da Coleta *

24/08/2026

Tipo de Produto

Erva-Mate Cancheada

Destino da Amostra *

Ex: Laboratório Interno

Cancelar

Registrar

31. Informar destino e confirmar a data.

32. Registrar.

8.4 Compras

O perfil Compras possui acesso de consulta e às exportações disponíveis. Não possui permissão para criar, editar ou excluir registros.

8.5 Gestor

O perfil Gestor possui acesso aos módulos de consulta e aos logs de auditoria.

8.6 Tema

A aplicação disponibiliza temas claro e escuro. A preferência é armazenada no navegador.

9 Manual Técnico

9.1 Principais módulos

Arquivo/Módulo	Responsabilidade
auth.js	Autenticação.
analises.js	CRUD de análises e exportações.
lotes.js	CRUD de lotes.
fichas.js	CRUD de fichas e geração de PDF.
coletas.js	CRUD de coletas e exportação.
logs.js	Consulta de auditoria.
dashboard.js	Dados do dashboard.
auth.js / middleware	Validação de JWT.
perfil.js / middleware	Controle de permissões.

9.2 Variáveis de ambiente

Variável	Finalidade
DATABASE_URL	Conexão com PostgreSQL.
JWT_SECRET	Assinatura dos tokens JWT.
PORT	Porta do backend; em produção é fornecida pelo ambiente.
NODE_ENV	Ambiente de execução.
VITE_API_URL	Endereço da API utilizado pelo frontend.

9.3 Dependências principais

Tecnologia	Uso
React + TypeScript + Vite	Interface web.
React Router v6	Navegação.
Node.js + Express	API e servidor.
Prisma	Acesso ao banco.
PostgreSQL	Persistência.
JWT + bcrypt	Autenticação e senhas.
Zod	Validação.
pdfmake	PDF.
SheetJS/xlsx	Excel.
Recharts	Gráficos.
Helmet	Segurança HTTP.

9.4 Manutenção

- Testar alterações em ambiente local.
- Executar as verificações necessárias antes da publicação.
- Enviar alterações aprovadas para a branch main.
- Acompanhar logs da Railway e informações da Vercel.
- Executar backups periódicos.
- Manter dependências atualizadas e verificar vulnerabilidades conhecidas.

10 Considerações Finais

O SCQ foi desenvolvido como uma solução web para centralizar registros relacionados ao controle de qualidade da matéria-prima na Indústria Ervateira Verdelandia LTDA. A aplicação reúne análises, lotes, fichas de embalagem, coletas e auditoria em um mesmo ambiente.

A solução encontra-se implantada em ambiente de produção e passou por testes técnicos e validação com usuários finais. Permanecem como etapas de conclusão o treinamento dos usuários da empresa e a entrega oficial do sistema.

As principais limitações identificadas são a ausência de integração com sistemas corporativos, a não migração automática dos registros históricos e a dependência de conexão com a internet. Essas características delimitam o escopo da versão implantada e podem orientar futuras evoluções.

Apêndice A — Diagrama de Casos de Uso

Atores: Analista, Compras e Gestor. Pode ser utilizado o ator abstrato Usuário para representar funcionalidades comuns aos perfis.

- UC01 — Autenticar no sistema — Usuário.
- UC02 — Registrar análise de erva-mate — Analista.
- UC03 — Consultar análises e descontos — Compras e Analista.
- UC04 — Exportar análises em Excel/PDF — Compras e Analista.
- UC05 — Cadastrar e consultar lotes — Analista.
- UC06 — Preencher ficha FORQSE001 — Analista.
- UC07 — Gerar PDF da FORQSE001 — Analista e Compras.
- UC08 — Registrar coleta de amostras — Analista.
- UC09 — Exportar coletas em Excel — Analista e Compras.
- UC10 — Visualizar logs de auditoria — Gestor.
- UC11 — Visualizar dashboard — Usuário.

Apêndice B — Diagrama de Classes

O diagrama deve representar as entidades User, Lote, Analise, FichaEmbalagem, ColetaAmostra e Log, refletindo o modelo Prisma utilizado no backend.

- Lote 1 — 0..* Analise.
- User 1 — 0..* Log.
- FichaEmbalagem e ColetaAmostra são entidades independentes nas associações descritas.

- PerfilUsuario: ANALISTA, COMPRAS e GESTOR.
- StatusGlobal: CONFORME e NAO_CONFORME.
- TipoAcao: CRIAR, EDITAR e EXCLUIR.
- O atributo parametros de FichaEmbalagem é JSON e pode ser detalhado como classe auxiliar caso solicitado pelo professor.